ชื่อโครงงาน สายพานตรวจจับชิ้นงาน

Conveyor detect workpiece

นายพิสิษฐ์ แสงชมภูเพ็ญ

โครงงานสหกิจศึกษานี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมยานยนต์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
พ.ศ. 2564

ชื่อโครงงาน	สายพานตรวจจับ
ผู้เขียน	นายพิสิษฐ์ แสงชมภูเพ็ญ
สาขาวิชา	วิศวกรรมยานยนต์
อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา	อาจารย์จิรพงศ์ สุขาทิพย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น อนุมัติให้โครงงานสหกิจศึกษาฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

.....

(อาจารย์วิศิษฐ สองเมือง) ประธานสหกิจศึกษา

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

คณะกรรมการสอบโครงงานสหกิจ

..... ประธานกรรมการสอบ

(อาจารย์วิศิษฐ สองเมือง)

..... กรรมการ

(อาจารย์ธีรเดช ขะจีฟ้า)

..... อาจารย์ที่ปรึกษา

(อาจารย์จิรพงศ์ สุขาทิพย์)

ลิขสิทธิ์ของสถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น

ชื่อโครงงาน	สายพานตรวจจับ
ผู้เขียน	นายพิสิษฐ์ แสงชมภูเพ็ญ
คณะ	วิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชา	วิศวกรรมยานยนต์
อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา	อาจารย์จิรพงศ์ สุขาทิพย์
พนักงานที่ปรึกษา	นายอริยพล สุขเสน
ชื่อบริษัท	บริษัท ไทย เอสดีเค จำกัด

บทสรุป

ในปัจจุบันในโรงงานมีสายพานลำเลียงพร้อมกล้องไว้ถ่ายชิ้นงานตรวจจับว่าเป็นชิ้นงานดีหรือเสีย ทำให้มีความไวต่อเนื่องและมีคุณภาพ ในแต่ก่อนนี้จะต้องใช้คนมาตรวจสอบชิ้นงาน และมีการตรวจสอบที่ช้าและผิดพลาดมากจึงนำเอาเทคโนโลยี มาช่วยในการตรวจสอบ เผื่อลดความเหนื่อยล้าและความผิดพลาด

จากการฝึกสหกิจศึกษาทำให้ได้รู้การทำงานของสายพานกล้องและเซนเซอร์ทำงาน อย่างต่อเนื่องสัมพันธ์กันและได้เรียนรู้การใช้อุปกรณ์อื่นๆในการเสริมและแก้ปัญหา

TNI
THAI - NICHI INSTITUTE OF TECHNOLOGY

Project's name	Conveyor detect workpiece
Writer	Mr.Pisit sangchomphuphen
Faculty	Automotive Engineering
Major	Engineering
Advisor's	Mr.Jirapong Sukatip
Job Supervisor	Mr.Ariyapon Sooksen
Company's name	Thai SDK Co., Ltd

Summary

At present, the factory has a conveyor belt with a camera to take pictures of the work piece to detect whether it is good or bad. resulting in continuous sensitivity and quality in the old days, people had to come to inspect the work. come to help in the inspection to reduce delays and errors

From the cooperative education training, I learned the operation of the camera and the working and there is a very slow and error checking, thus bringing technology. sensor. Continually relate to each other and learn to use other devices to enhance and solve problems.

กิตติกรรมประกาศ

ผู้จัดทำรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้ร่วมงานกับ บริษัท ไทยเอสดีเค จำกัด และขอขอบคุณ บริษัท ไทยเอสดีเค จำกัด ที่ให้โอกาสในการฝึกสหกิจศึกษาร่วมกับทางบริษัท ในสภาวะการแพร่ระบาดของโควิด-19 และขอขอบคุณประธานกรรมการบริหาร พนักงานที่ปรึกษา ผู้ที่เกี่ยวข้องในบริษัททุกท่าน และผู้ร่วมสหกิจศึกษา ที่ได้ให้การดูแลและช่วยเหลือเป็นอย่างดี ทั้งด้านความรู้และการทำงาน ทำให้การสหกิจศึกษาตลอด 4 เดือนที่ผ่านมาเป็นไปได้อย่างราบรื่น ได้รับประสบการณ์และความรู้มากมายทั้งในด้านทฤษฎีละการปฏิบัติเพื่อนำไปใช้ต่อในอนาคต

ดังนั้นผู้จัดทำขอขอบคุณคณะผู้บริหารรวมถึงบุคลากรทุกท่านภายในบริษัท ที่ได้ให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ในการฝึกสหกิจศึกษาในครั้งนี้มา ณ โอกาสนี้

พิสิษฐ์ แสงชมภูเพ็ญ

สารบัญ

	หน้า
บทสรุปภาษาไทย	ก
บทสรุปภาษาอังกฤษ	ข
กิตติกรรมประกาศ	ค
สารบัญ	ง
สารบัญตาราง	ฉ
สารบัญรูป	ช

บทที่

1	**บทนำ**	**1**
1.1	ชื่อและที่ตั้งของสถานประกอบการ	1
1.2	ลักษณะธุรกิจของสถานประกอบการ หรือการให้บริการหลักขององค์กร	1
1.3	รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารองค์กร	1
1.4	ตำแหน่งและหน้าที่งานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย	1
1.5	พนักงานที่ปรึกษา และ ตำแหน่งของพนักงานที่ปรึกษา	1
1.6	ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน	2
1.7	ที่มาและความสำคัญของปัญหา	2
1.8	วัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของโครงงาน	2
1.9	ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการปฏิบัติงานหรือโครงการที่ได้รับมอบหมาย	2
1.10	นิยามคำศัพท์เฉพาะ	2
2	**ทฤษฎีหรือเทคโนโลยีที่ใช้ในการปฏิบัติงาน**	**3**
2.1	ประเภทและลักษณะของมอเตอร์ 1 เฟส	3
2.2	หลักการของนิวเมติก	11
2.3	หลักการตรวจจับชิ้นงาน	13

สารบัญ (ต่อ)

บทที่		หน้า
3	**แผนงานการปฏิบัติงานและขั้นตอนการดำเนินงาน**	15
	3.1 แผนการฝึกงาน	15
	3.2 รายละเอียดงานที่นักศึกษาปฏิบัติในการฝึกงาน	15
	3.3 ขั้นตอนการดำเนินงานที่นักศึกษาปฏิบัติงาน	19
4	**ผลการดำเนินงาน**	26
	4.1 ผลการดำเนินงาน	26
5	**บทสรุปและข้อเสนอแนะ**	27
	5.1 สรุปผลการดำเนินโครงงาน	27
	5.2 ปัญหาและแนวทางการแก้ไข	27
	5.3 ข้อเสนอแนะจากการดำเนินงาน	27
เอกสารอ้างอิง		28
ภาคผนวก		29
ประวัติผู้จัดทำโครงงาน		32

สารบัญตาราง

ตารางที่ **หน้า**

3.1 สรุปแผนและระยะเวลาการดำเนินงาน 15

สารบัญภาพประกอบ

ภาพที่		หน้า
1.1	รูปแบบการจัดองค์กรของบริษัท Thai SDK	1
2.1	Stator Motor	5
2.2	Pole Core and Pole Shoes	5
2.3	Field Coil	6
2.4	Rotor	6
2.5	Series Motor	8
2.6	Shunt Motor	8
2.7	Short Shunt Compound Motor	9
2.8	Long Shunt Motor	9
2.9	เอซีมอเตอร์ อินดัคชั่น (AC Motor Induction)	10
2.10	กฎมือขวาของตัวนำ	10
2.11	กฎมือขวาของขดลวดตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าไหล	11
2.12	หลักการทำงานของนิวเมติก	11
2.13	กระบอกลมชนิดสองแกนคู่ (Double Cylinder)	12
2.14	โซลินอยด์วาล์ว Double Coil	12
2.15	ส่วนประกอบลักษณะการกระจายสนามแม่เหล็กของพร็อกซิมิตี้เซนเซอร์	13
2.16	PHOTOELECTRIC SENSOR	14
3.1	Breaker	16
3.2	Switching 24VDC	16
3.3	Sensor	17
3.4	กล้อง Hikvission	17
3.5	Relay	18
3.6	Solenoid Valve	18
3.7	กระบอกลูกนิวเมติก	19
3.8	เขียนแบบชิ้นงาน	19
3.9	อะลูมิเนียมโปรไฟล์	20
3.10	แสดงตำแหน่งอะลูมิเนียมโปรไฟล์	20

สารบัญภาพประกอบ(ต่อ)

ภาพที่ **หน้า**

3.11 Proximity Sensors 20
3.12 แสดงตำแหน่งของ Proximity Sensors 21
3.13 Smart Camera 21
3.14 แสดงตำแหน่งของ Smart Camera 22
3.15 Solenoid Valve 22
3.16 แสดงตำแหน่งของ Solenoid Valve 23
3.17 ลูกสูบสองแกน 23
3.18 แสดงตำแหน่งลูกสูบสองแกน 24
3.19 การต่อวงจร 24
3.20 Flowchart แสดงการทำงานของระบบ 25

TNI

บทที่ 1
บทนำ

1.1 ชื่อและที่ตั้งของสถานประกอบการ

บริษัท ไทยเอสดีเค 79/163 ซอย นวมินทร์ 86 แขวง รามอินทรา เขต คันนายาว กรุงเทพมหานครฯ 10230

1.2 ลักษณะธุรกิจของสถานประกอบการ หรือการให้บริการหลักขององค์กร

บริษัท ไทยเอสดีเค จำกัด เป็น หุ่นยนต์และกล้อง

1.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารองค์กร

การบริหารงานขององกรค์ บริษัท ไทยเอสดีเค จำกัด มีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบชัดเจน ดังแสดงในภาพที่ 1.1



ภาพที่ 1.1 รูปแบบการจัดองค์กรของบริษัท Thai SDK

1.4 ตำแหน่งและหน้าที่งานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย

ตำแหน่งนักศึกษาสหกิจศึกษา ทำหน้าที่ออกแบบและประกอบงาน

1.5 พนักงานที่ปรึกษา และ ตำแหน่งของพนักงานที่ปรึกษา

นายอริยพล สุขเสน ตำแหน่ง วิศวกร

1.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน

4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

1.7 ที่มาและความสำคัญของปัญหา

ลดความล่าช้าและความเที่ยงตรง

1.8 วัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของโครงงาน

1. ลดความล่าช้าของการตรวจชิ้นงาน
2. ได้ความถูกต้องและละเอียด

.1.9 ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการปฏิบัติงานหรือโครงงานที่ได้รับมอบหมาย

1. ตรวจสอบงานได้เที่ยงตรงและลดความเหนื่อยล้าของคนได้
2. ความละเอียดความถูกต้องมากขึ้น

1.10 นิยามศัพท์เฉพาะ

1. Trigger = เซนเซอร์

TNI
THAI - NICHI INSTITUTE OF TECHNOLOGY

บทที่ 2
ทฤษฎีที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

ในการฝึกงานครั้งนี้ ได้นำความรู้ทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติมาใช้ในการฝึกงาน ซึ่งเป็นการนำความรู้ที่เคยเรียนมาประยุกต์ใช้และเป็นการศึกษาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่ได้จากการปฏิบัติงานโดยมีทฤษฎีที่เกี่ยวข้องดังนี้

2.1 ประเภทและลักษณะของมอเตอร์

2.1.1 มอเตอร์

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับเป็นเครื่องกลไฟฟ้ากระแสสลับที่ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลใช้เป็นตัวต้นกำลังหมุนขับโหลดชนิดต่างๆได้มีใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในที่อยู่อาศัย สำนักงานและโรงงานอุตสาหกรรมใช้ได้ง่ายบำรุงรักษาน้อยและใช้งานสะดวกกับแหล่งจ่ายไฟฟ้าของประเทศไทย ซึ่งเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ และ 380 โวลต์ ตามลำดับและจากการสำรวจชนิดของมอเตอร์ในทวีปอเมริกาเมื่อปี ค.ศ 2000 จะมีการใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับมากขึ้นถึง 53 % โดยที่มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงจะลดจำนวนการใช้น้อยลง

มอเตอร์เหนี่ยวนำหนึ่งเฟส ส่วนใหญ่เป็นมอเตอร์ขนาดเล็กมีกำลังพิกัดต่ำกว่า 1 แรงม้า ขนาดใหญ่สุดไม่เกิน 5 แรงม้า มีการพันขดลวดเป็นแบบหนึ่งเฟสและต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้าหนึ่งเฟส สนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นที่สเตเตอร์ จึงไม่ใช้สนามแม่เหล็กหมุนด้วยความเร็วซิงโครนัสเหมือนกับในมอเตอร์สองเฟส หรือสามเฟส ซึ่งเป็นเหตุให้สนามแม่เหล็กที่เกิดการกลับไปกลับมาอยู่ที่สเตเตอร์ มอเตอร์เหนี่ยวนำหนึ่งเฟส ไม่สามารถเริ่มเดินด้วยตัวเองได้ จะสามารถเดินได้เมื่อมีตัวช่วยเดิน โดยการเพิ่มขดลวดอีก 1 ชุด

- ความหมายของมอเตอร์และการจำแนกชนิดของมอเตอร์

มอเตอร์ไฟฟ้า (Motor) หมายถึงเครื่องกลไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟ้ามาเป็นพลังงานกล มอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเปลี่ยนเป็นพลังงานกลมีทั้งพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับและพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง

- ชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้ามี 2 ชนิดดังนี้

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (Alternating Current Motor) แบ่งออกเป็น 3 ชนิดได้แก่

1. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับชนิด 1 เฟส

- สปลิทเฟสมอเตอร์ (Split-Phase motor)

- คาปาซิเตอร์มอเตอร์ (Capacitor motor)
- รีพัลชั่นมอเตอร์ (Repulsion-type motor)
- ยูนิเวอร์แซลมอเตอร์ (Universal motor)
- เช็ดเดดโพลมอเตอร์ (Shaded-pole motor)

2. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับชนิด 2 เฟส

3. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับชนิด 3 เฟส

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current Motor) แบ่งออกเป็น 3 ชนิดได้แก่

1. มอเตอร์แบบอนุกรม หรือเรียกว่าซีรีส์มอเตอร์ (Series Motor)

2. มอเตอร์แบบอนุขนาน หรือเรียกว่าชันท์มอเตอร์ (Shunt Motor)

3. มอเตอร์ไฟฟ้าแบบผสม หรือเรียกว่าคอมปาวด์มอเตอร์ (Compound Motor)

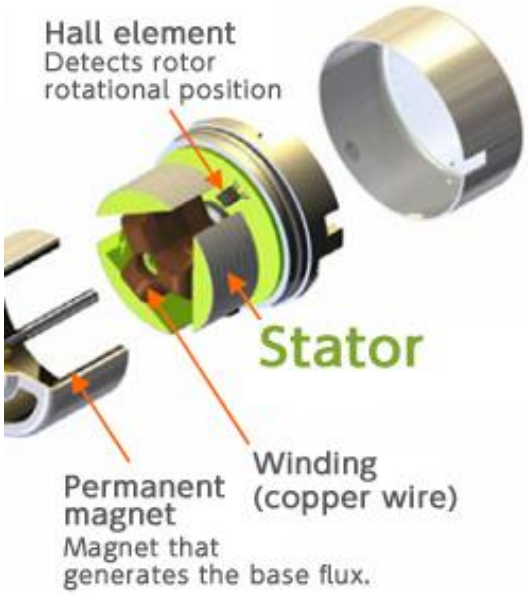
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงเป็นต้นกำลังขับเคลื่อนที่สำคัญอย่างหนึ่งในโรงงานอุตสาหกรรม เพราะมีคุณสมบัติที่ดีเด่นในด้านการปรับความเร็วได้ตั้งแต่ความเร็วต่ำสุดจนถึงสูงสุด นิยมใช้กันมากในโรงงานอุตสาหกรรม เช่นโรงงานทอผ้าโรงงานเส้นใยโพลีเอสเตอร์โรงงานถลุงโลหะ หรือให้เป็นต้นกำลังในการขับเคลื่อนรถไฟฟ้าเป็นต้น ในการศึกษาเกี่ยวกับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงจึงควรรู้จักอุปกรณ์ต่างๆของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง และเข้าใจถึงหลักการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบต่างๆ

2.1.2 ส่วนประกอบของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงที่ส่วนประกอบที่สำคัญ 2 ส่วนดังนี้

1. ส่วนที่อยู่กับที่หรือที่เรียกว่าสเตเตอร์ (Stator) ประกอบด้วย

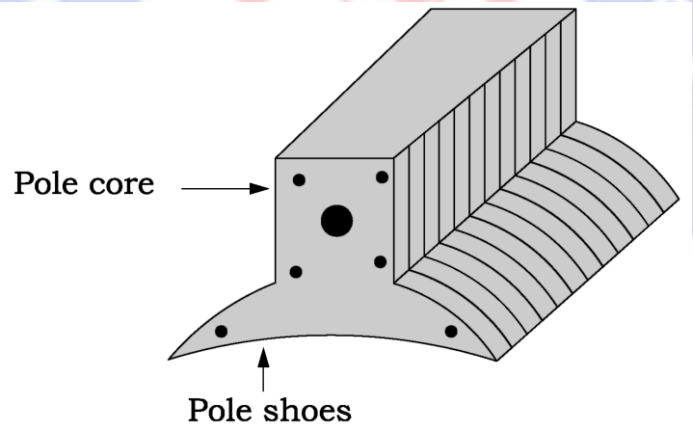
- เฟรมหรือโยค (Frame Or Yoke) เป็นโครงภายนอกทำหน้าที่เป็นทางเดินของเส้นแรงแม่เหล็กจากขั้วเหนือไปขั้วใต้ให้ครบวงจร และยึดส่วนประกอบอื่นๆให้แข็งแรง ทำด้วยเหล็กหล่อหรือเหล็กแผ่นหนาม้วนเป็นรูปทรงกระบอก [1] แสดงดังรูป 2.1



ภาพที่ 2.1 Stator Motor [1]

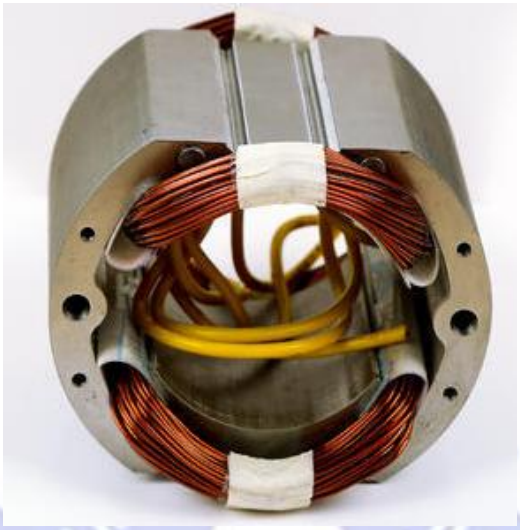
ขั้วแม่เหล็ก (Pole) ประกอบด้วย 2 ส่วนคือแกนขั้วแม่เหล็กและขดลวด

ส่วนแรกแกนขั้ว (Pole Core) ทำด้วยแผ่นเหล็กบางๆ กั้นด้วยฉนวนประกอบกันเป็นแท่งยึดติดกับเฟรมส่วนปลายที่ทำเป็นรูปโค้งนั้น เพื่อโค้งรับรูปกลมของตัวโรเตอร์เรียกว่าขั้วแม่เหล็ก (Pole Shoes) มีวัตถุประสงค์ให้ขั้วแม่เหล็กและโรเตอร์ใกล้ชิดกันมากที่สุด เพื่อให้เกิดช่องอากาศน้อยที่สุดจะมีผลให้เส้นแรงแม่เหล็กจากขั้วแม่เหล็กผ่านไปยังโรเตอร์มากที่สุด แล้วทำให้เกิดแรงบิดหรือกำลังบิดของโรเตอร์มาก ทำให้มอเตอร์มีกำลังหมุน [1] แสดงดังรูป 2.2



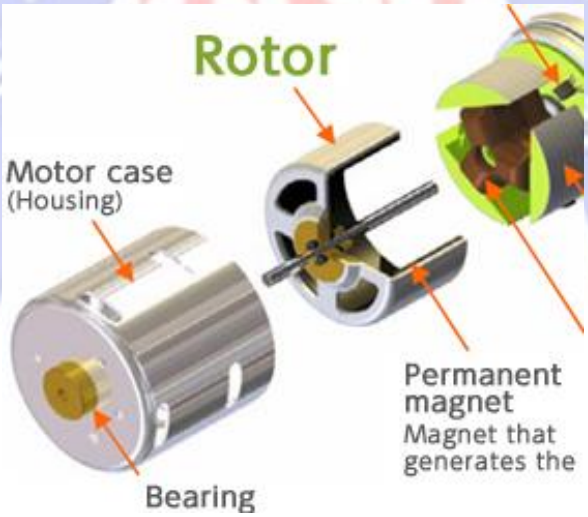
ภาพที่ 2.2 Pole Core and Pole Shoes [1]

ส่วนที่สองขดลวดสนามแม่เหล็ก (Field Coil) จะพันอยู่รอบๆแกนขั้วแม่เหล็ก ขดลวดนั้นทำหน้าที่รับกระแสจากภายนอก เพื่อสร้างเส้นแรงแม่เหล็กให้เกิดขึ้นและเส้นแรงแม่เหล็กนี้จะเกิดการหักล้าง และเสริมกันกับสนามแม่เหล็กของอาเมเจอร์ทำให้เกิดแรงบิด [1] แสดงดังรูป 2.3



ภาพที่ 2.3 Field Coil [1]

2. ตัวหมุน (Rotor) หรือเรียกว่าโรเตอร์ตัวหมุนนี้ทำให้เกิดกำลังงานมีแกนวางอยู่ในตลับลูกปืน (Ball Bearing) ซึ่งประกอบอยู่ในแผ่นปิดหัวท้าย (End Plate) ของมอเตอร์ [1] แสดงดังรูป 2.4



ภาพที่ 2.4 Rotor [1]

ตัวโรเตอร์ประกอบด้วย 4 ส่วนด้วยกัน คือ

1. แกนเพลา (Shaft)
2. แกนเหล็กอาร์มาเจอร์ (Armature Core)
3. คอมมิวเตอร์ (Commutator)
4. ขอลวดอาร์มาเจอร์ (Armature Winding)

1. แกนเพลา (Shaft) เป็นตัวสำหรับยึดคอมมิวเตเตอร์ และยึดแกนเหล็กอาร์มาเจอร์ (Armature Core) ประกอบเป็นตัวโรเตอร์แกนเพลานี้จะวางอยู่บนแบริ่ง เพื่อบังคับให้หมุนอยู่ในแนวนิ่งไม่มีการสั่นสะเทือนได้

2. แกนเหล็กอาร์มาเจอร์ (Armature Core) ทำด้วยแผ่นเหล็กบางอาบฉนวน (Laminated Sheet Steel) เป็นที่สำหรับพันขดลวดอาร์มาเจอร์ซึ่งสร้างแรงบิด (Torque)

3. คอมมิวเตเตอร์ (Commutator) ทำด้วยทองแดงออกแบบเป็นซี่แต่ละซี่มีฉนวนไมก้า (mica) คั่นระหว่างซี่ของคอมมิวเตเตอร์ส่วนหัวซี่ของคอมมิวเตเตอร์ จะมีร่องสำหรับใส่ปลายสายของขดลวดอาร์มาเจอร์ตัวคอมมิวเตเตอร์นี้ อัดแน่นติดกับแกนเพลาเป็นรูปกลมทรงกระบอก มีหน้าที่สัมผัสกับแปรงถ่าน (Carbon Brushes) เพื่อรับกระแสจากสายป้อนเข้าไปยังขดลวดอาร์มาเจอร์เพื่อสร้างเส้นแรงแม่เหล็กอีกส่วนหนึ่งให้เกิดการหักล้าง และเสริมกันกับเส้นแรงแม่เหล็กอีกส่วนซึ่งเกิดจากขดลวดขั้วแม่เหล็กดังกล่าวมาแล้ว เรียกว่าปฏิกิริยามอเตอร์ (Motor action)

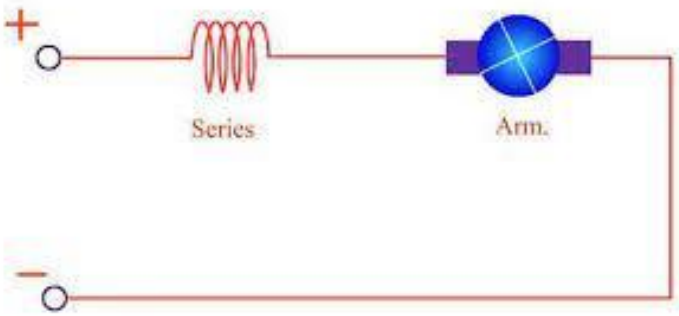
4. ขดลวดอาร์มาเจอร์ (Armature Winding) เป็นขดลวดพันอยู่ในร่องสลอท (Slot) ของแกนอาร์มาเจอร์ขนาดของลวดจะเล็กหรือใหญ่ และจำนวนรอบจะมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับการออกแบบของตัวโรเตอร์ชนิดนั้นๆ เพื่อที่จะให้หมาะสมกับงานต่างๆ

2.1.3 หลักการของมอเตอร์กระแสไฟฟ้าตรง

หลักการของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (Motor Action) เมื่อเป็นแรงดันกระแสไฟฟ้าตรงเข้าไปในมอเตอร์ ส่วนหนึ่งจะแปรงถ่านผ่านคอมมิวเตเตอร์เข้าไปในขดลวดอาร์มาเจอร์สร้างสนามแม่เหล็กขึ้น และกระแสไฟฟ้าอีกส่วนหนึ่งจะไหลเข้าไปในขดลวดของสนามแม่เหล็ก (Field coil) สร้างขั้วเหนือ-ใต้ ขึ้นจะเกิดสนามแม่เหล็ก 2 สนาม ในขณะเดียวกันตามคุณสมบัติของเส้นแรงแม่เหล็กจะไม่ตัดกันทิศทางตรงข้ามจะหักล้างกัน และทิศทางเดียวจะเสริมแรงกันทำให้เกิดแรงบิดในตัวอาร์มาเจอร์ซึ่งวางแกนเพลา และแกนเพลานี้สวมอยู่กับตลับลูกปืนของมอเตอร์ ทำให้อาร์มาเจอร์นี้หมุนได้ขณะที่ตัวอาร์มาเจอร์ทำหน้าที่หมุนได้นี้เรียกว่า โรเตอร์ (Rotor) ซึ่งหมายความว่าตัวหมุนการที่อำนาจเส้นแรงแม่เหล็กทั้งสองมีปฏิกิริยาต่อกัน ทำให้ขดลวดอาร์มาเจอร์หรือโรเตอร์หมุนไปนั้น เป็นไปตามกฎซ้ายของเฟลมมิ่ง (Fleming left hand rule)

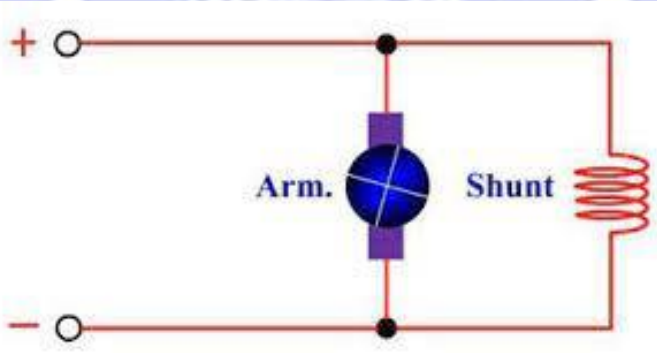
2.1.4 ชนิดของมอเตอร์กระแสไฟฟ้าตรง

มอเตอร์แบบอนุกรม (Series Motor) คือมอเตอร์ที่ต่อขดลวดสนามแม่เหล็กอนุกรมกับอาร์เมเจอร์ของมอเตอร์ชนิดนี้ว่าซีรีสฟิลด์ (Series Field) มีคุณลักษณะที่ดีคือให้แรงบิดสูงนิยมใช้เป็นต้นกำลังของรถไฟฟ้ารถยกของเครนไฟฟ้า ความเร็วรอบของมอเตอร์อนุกรมเมื่อไม่มีโหลดความเร็วจะสูงมากแต่ถ้ามีโหลดมาต่อความเร็วก็จะลดลงตามโหลด โหลดมากหรือทำงานหนักความเร็วลดลงแต่ขดลวดของมอเตอร์ ไม่เป็นอันตรายจากคุณสมบัตินี้จึงนิยมนำมาใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านหลายอย่าง เช่น เครื่องดูดฝุ่น เครื่องผสมอาหาร สว่านไฟฟ้า จักรเย็บผ้า เครื่องเป่าผม เป็นต้น มอเตอร์กระแสตรงแบบอนุกรมใช้งานหนักได้ดีเมื่อใช้งานหนักกระแสจะมาก ความเร็วรอบจะลดลงเมื่อไม่มีโหลดมาต่อความเร็วจะสูงมากอาจเกิดอันตรายได้ ดังนั้นเมื่อเริ่มสตาร์ทมอเตอร์แบบอนุกรมจึงต้องมีโหลดมาต่ออยู่เสมอ [1] แสดงดังรูป 2.5



ภาพที่ 2.5 Series Motor [1]

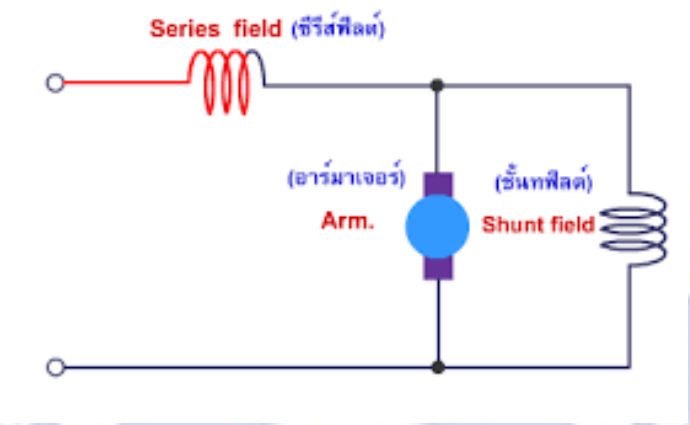
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบขนาน (Shunt Motor) หรือเรียกว่าชันท์มอเตอร์ มอเตอร์แบบขนานนี้ขดลวดสนามแม่เหล็กจะต่อ (Field Coil) จะต่อขนานกับขดลวดชุดอาเมเจอร์ มอเตอร์แบบขนานนั้นมีคุณลักษณะมีความเร็วคงที่แรงบิดเริ่มหมุนต่ำแต่ความเร็วรอบคงที่ชันท์มอเตอร์ส่วนมากเหมะกับงานพัดลม เพราะพัดลมต้องการความเร็วคงที่และต้องการเปลี่ยนความเร็วได้ง่าย [1] แสดงดังรูป 2.6



ภาพที่ 2.6 Shunt Motor [1]

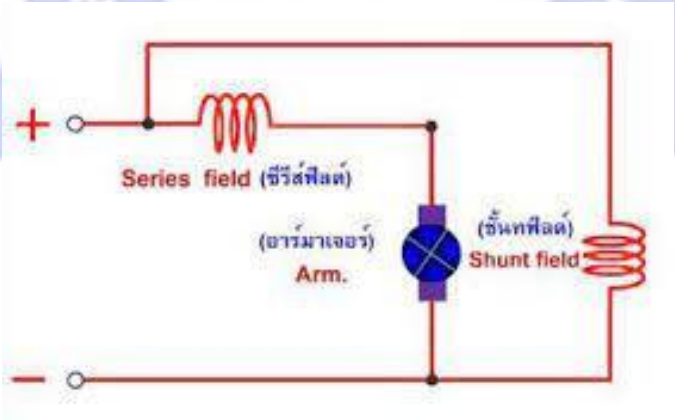
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบผสม (Compound Motor) หรือเรียกว่าคอมปาวด์มอเตอร์ มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบผสมนี้จะนำคุณลักษณะที่ดีของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบขนานและแบบอนุกรมมารวมกัน มอเตอร์แบบผสมมีคุณลักษณะพิเศษคือมีแรงบิดสูง (High staring torque) แต่ความเร็วรอบคงที่ตั้งแต่ยังไม่มีโหลดจนกระทั่งมีโหลดเต็มที่ มีวิธีการต่อขดลวดขนานหรือขดลวดชันท์อยู่ 2 วิธี

วิธีที่1 ใช้ต่อขดลวดแบบชันท์ขนานกับอาเมเจอร์เรียกว่าชอทชันท์ (Short Shunt Compound Motor) [1] แสดงดังรูป 2.7



ภาพที่ 2.7 Short Shunt Compound Motor [1]

วิธีที่2 คือต่อขดลวด ขนานกับขดลวดอนุกรมและขดลวดอาเมเจอร์เรียกว่าลองชันท์คอมปาวด์มอเตอร์ (Long Shunt Motor) [1] แสดงดังรูป 2.8



ภาพที่ 2.8 Long Shunt Motor [1]

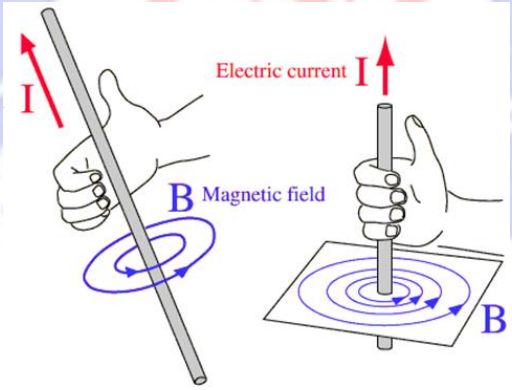
AC Motor รุ่น INDUCTION สำหรับงานส่งกำลังทั่วไป มีทั้งแบบ ไฟบ้าน 220V 1 Phase ไฟโรงงาน 220/380V 3Phase ให้ความเร็วรอบคงที่ เหมาะกับงานที่หมุนไปในทิศทางเดียวไปเรื่อยๆ ทำงานต่อเนื่องได้สามารถนำมาประกอบกับเกียร์ทด เพื่อลดความเร็วรอบของมอเตอร์ รุ่นไฟบ้านใช้งานร่วมกับรุ่น Speed Control เพื่อปรับความเร็วรอบได้



ภาพที่ 2.9 เอซีมอเตอร์ อินดัคชั่น (AC Motor Induction)

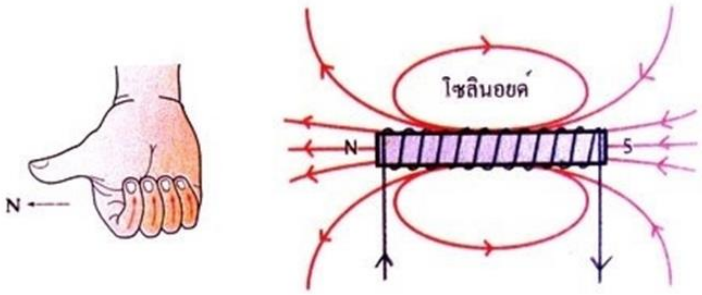
2.1.5 กฎต่างๆเกี่ยวกับมอเตอร์

กฎมือขวาของตัวนำ (Right-hand rule of conductor) เมื่อกำมือขวารอบตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน กำหนดให้นิ้วหัวแม่มือแทนทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้า นิ้วทั้งสี่จะแสดงทิศทางการเคลื่อนที่ของเส้นแรงแม่เหล็กหรือสนามแม่เหล็ก ดังแสดงใน ภาพที่ 2.2



ภาพที่ 2.10 กฎมือขวาของตัวนำ

กฎมือขวาของลวดตัวนำ (Right-hand rule of coil) เมื่อกำมือขวารอบขดลวดตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน โดยกำหนดให้นิ้วทั้งสี่ทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้า นิ้วหัวแม่มือจะแสดงทิศทางการเคลื่อนที่ของเส้นแรงแม่เหล็กหรือนามแม่เหล็กที่ขั้วเหนือ ดังแสดงในภาพที่ 2.3

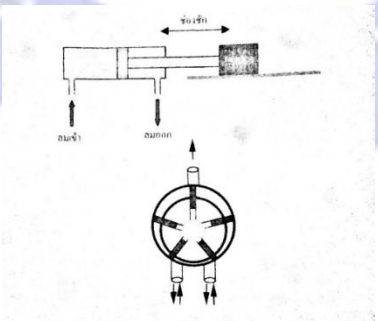


ภาพที่ 2.11 กฎมือขวาของขดลวดตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าไหล

2.2 หลักการผลักชิ้นงานเสียออกจากสายพาน (NEUMATIC)

2.2.1 นิวเมติก (Neumatic)

อุปกรณ์ทำงานในระบบนิวแมติกส์จะทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานของความดันลมให้เป็นพลังงานกล โดยที่อุปกรณ์ทำงานในที่นี้ก็คือ ลูกสูบ (Air Cylinder) ซึ่งสามารถแบ่งออกตาม ลักษณะการเคลื่อนที่ คือ การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง และการเคลื่อนที่โดยการหมุน ลูกสูบ จะอาศัยความดันลมเป็นต้นกำลังในการทำให้เคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง ส่วนมอเตอร์ลมจะเกิดการหมุนเมื่อความดันลมไหลผ่าน ซึ่งเป็นการเคลื่อนที่โดยการหมุน



ภาพที่ 2.12 หลักการทำงานของนิวเมติก

2.2.2 กระบอกลมชนิดสองแกนคู่ (Double Cylinder)

กระบอกสองแกน มีข้อดี คือ ประหยัดเนื้อที่ในการติดตั้ง เนื่องจากมีขนาดเล็ก ทนทานต่อการดัดและงอตัวของตัวถังกระบอกได้ดีเยี่ยมเมื่อมีการใช้งานแบบหมุน เพราะมีรูในการติดตั้งถึง 3 รู จึงสามารถติดตั้งได้หลายมุม หลายตำแหน่ง การนำไปติดตั้งเสริมเพื่อทำงานกับอุปกรณ์นิวเมติกอื่นๆ ก็ทำได้ง่าย หรือจะติดตั้งเพื่อทำงานแบบเดี่ยวๆก็สะดวก ตัวกระแทกด้านหน้าสามารถปรับแต่งได้ในกรณีที่ต้องการเพิ่ม หรือลดความยาวของช่วงชักของกระบอกลม ที่สำคัญ กระบอกชนิดสองแกน มีก้านลูกสูบแบบคู่และลูกสูบแบบคู่ (TWIN ROD) สำหรับเพิ่มแรงให้คุณได้ถึง 2 เท่าใน 1 เดียว



ภาพที่ 2.13 กระบอกลมชนิดสองแกนคู่ (Double Cylinder)

2.2.3 โซลินอยด์วาล์ว

โซลินอยด์วาล์ว คือ วาล์วที่ควบคุมทิศทางลมโดยใช้คอยด์ไฟฟ้าสั่งการร่วมกับสปิงหรือคอยด์ไฟฟ้าอีกตัวเมื่อต้องการให้วาล์วอยู่ อีกตำแหน่ง โซลินอยด์วาล์ว ประกอบด้วยแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับทำหน้าที่ปิดเปิดวาล์วเมื่อเปิดและปิดสวิทซ์ กระแสไฟฟ้าผ่านขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจะดูดเดือยวาล์วจะกลับไปสู่ตำแหน่งเดิม



ภาพที่ 2.14 โซลินอยด์วาล์ว Double Coil

2.3 หลักการตรวจจับชิ้นงาน

2.3.1 เซ็นเซอร์ (Sensor)

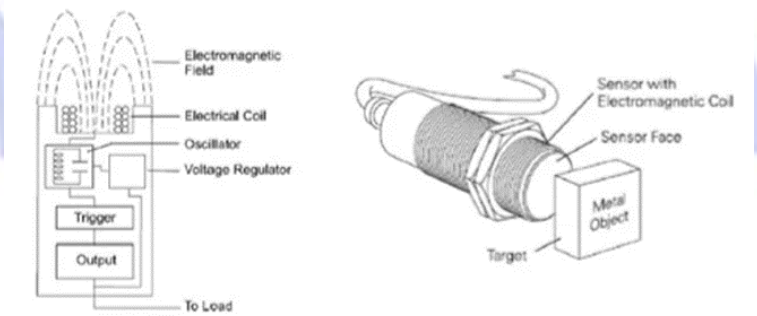
เป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ ระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ ทำหน้าที่เป็นตัวตรวจสอบ ตรวจวัด สิ่งที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต เช่น กำหนดตำแหน่ง คัดแยกชิ้นงาน หรือตรวจนับจำนวน เพื่อให้ระบบการผลิตได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และมีคุณภาพ เซ็นเซอร์ที่ใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรมมีหลายประเภทเช่น แสง อุณหภูมิ การไหล รูปภาพ เป็นต้น

2.3.2 พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ (PROXIMITY SENSOR)

เป็นเซ็นเซอร์ชนิดหนึ่งที่ไม่ต้องสัมผัสกับชิ้นงานหรือวัตถุ ลักษณะของการทำงานคือ รับและส่งพลังงาน คือ สนามแม่เหล็ก สนามไฟฟ้า การนำเซ็นเซอร์ประเภทนี้ไปใช้งานนั้น ส่วนใหญ่จะใช้กับงานตรวจจับ ตำแหน่ง ขนาด และระดับ ซึ่งปกติแล้วจะนำมาใช้แทนลิมิตสวิตซ์ (Limit Switch) เนื่องด้วยสาเหตุของอายุการใช้งานและความเร็วในการตรวจจับที่ทำได้ดีกว่า อุปกรณ์ประเภทสวิตซ์ ซึ่งสามารถแบ่งประเภทได้ดังนี้

ก. เซ็นเซอร์แบบเหนี่ยวนำ (INDUCTIVE SENSOR) ทำงานโดยอาศัยหลักการเปลี่ยนแปลงค่าความเหนี่ยวนำของขดลวด ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลต่อชิ้นงานหรือวัตถุที่เป็น โลหะเท่านั้น

ข. เซ็นเซอร์ชนิดเก็บประจุ (CAPACITIVE SENSOR) มีโครงสร้างทั้งภายนอกและภายในคล้ายกับแบบเหนี่ยวนำขดลวด เนื่องมาจากการเคลื่อนที่ของวัตถุหนึ่งเข้ามาใกล้สนามไฟฟ้าของคาปาซิทิฟเซ็นเซอร์ ดังนั้นจึงสามารถตรวจจับอุปกรณ์ที่โลหะและอโลหะได้



ภาพที่ 2.15 ส่วนประกอบลักษณะการกระจายสนามแม่เหล็กของพร็อกซิมิตี้เซนเซอร์

2.3.3 โฟโตอิเล็กทริคเซ็นเซอร์ (PHOTOELECTRIC SENSOR)

เซ็นเซอร์ที่ใช้ลำแสงในการตรวจจับวัตถุโดยที่ไม่ต้องมีการสัมผัสคุณสมบัติพิเศษ คือมีการตอบสนองอย่างรวดเร็ว ระยะตรวจจับไกล และตรวจจับวัตถุได้หลากหลายประเภท เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการความเร็วในการตรวจจับ และไม่มีการสัมผัสกับตัววัตถุ โฟโตเซ็นเซอร์มีหลากหลายแบบให้เลือก ขึ้นอยู่กับฟังก์ชันในการทำงานที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถแบ่งประเภทได้ดังนี้

1. ตัวโฟโต้เซ็นเซอร์แบบตัวรับ ตัวส่ง แยกกัน (THROUGH BEAM PHOTOELECTRIC SENSOR) การใช้งานจะวางให้อยู่ตรงข้ามกัน เป็นโฟโต้เซ็นเซอร์ที่สามารถตรวจจับวัตถุที่มีขนาดใหญ่และระยะในการจับมากที่สุด ในสภาวะปกติตัวส่งจะส่งสัญญาณให้ตัวรับได้ตลอดเวลา หากมีวัตถุผ่านหน้า เซ็นเซอร์จะขวางลำแสงทำให้สถานะของเอาต์พุตของตัวรับเปลี่ยนแปลง

2.โฟโต้เซ็นเซอร์แบบใช้งานคู่กับแผ่นสะท้อน(RETROREFLECTIVEPHOTOELECTRIC SENSOR) ภายในตัวเซ็นเซอร์จะมีตัวส่งและตัวรับ ติดตั้งภายในตัวเดียวกันและมีแผ่นสะท้อนแสง (Reflector) ติดตั้งไว้ตรงข้ามกับตัวเซ็นเซอร์ โดยโฟโต้เซ็นเซอร์แบบนี้เหมาะสำหรับชิ้นงานที่มีความทึบแสง ไม่เป็นมันวาว ซึ่งอาจทำให้ตัวเซ็นเซอร์เข้าใจผิดว่าเป็นตัวแผ่นสะท้อน และทำให้เกิดความผิดพลาด สภาวะปกติตัวรับสามารถรับสัญญาณแสงจากตัวส่งได้ตลอดเวลา เพราะลำแสงจะสะท้อนกับแผ่นสะท้อนอยู่ตลอดเวลา หากมีวัตถุผ่านหน้าเซ็นเซอร์จะขวางลำแสงทำให้สถานะของเอาต์พุตของตัวรับเปลี่ยนแปลง

3. โฟโต้เซ็นเซอร์แบบสะท้อนกับวัตถุโดยตรง (DIFFUSE MODE, PROXIMITY MODE) ภายในตัวเซ็นเซอร์แบบนี้จะมีตัวส่งและตัวรับติดตั้งภายใน จะใช้ตรวจจับชิ้นงานได้ทั้งลักษณะทึบและโปร่งแสง ในสภาะการทำงานปกติตัวรับจะไม่สามารถรับสัญญาณจากตัวส่งได้ เนื่องจากไม่มีวัตถุที่จะมาทำงานที่สะท้อนสัญญาณ โดยเซ็นเซอร์นี้จะทำหน้าที่ตรวจจับวัตถุที่เคลื่อนที่ตัดผ่านหน้าของเซ็นเซอร์ วัตถุที่ผ่านหน้าเซ็นเซอร์ จะทำหน้าที่สะท้อนลำแสงที่ส่งมาจากตัวส่งกลับไปยังตัวรับซึ่งจะทำให้วงจรภายในรับรู้ได้ว่ามีวัตถุหรือชิ้นงานขวางอยู่ ทำให้สถานะของเอาต์พุตของตัวรับเปลี่ยนแปลงไป [2] แสดงดังรูป 2.10



ภาพที่ 2.16 PHOTOELECTRIC SENSOR

บทที่ 3
ขั้นตอนการดำเนินงาน

3.1 แผนงานการทำโครงงาน

ตารางที่ 3.1 แผนการฝึกสหกิจ

แผนการฝึกสหกิจ																
กิจกรรม	เดือน															
	มิถุนายน				กรกฎาคม				สิงหาคม				กันยายน			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.ศึกษาข้อมูลของโครงงาน																
2.วางแผนการทำโครงงาน																
3.ดำเนินโครงการ																
4.ตรวจสอบโครงงานและแก้ไขปัญหาการดำเนินงาน																
5. จัดทำโครงงาน																

3.2 รายละเอียดขั้นตอนการทำโครงงาน

โครงงานนี้เป็นโครงงานที่ศึกษาและทำความเข้าใจของระบบ เครื่องตรวจสอบชิ้นงาน เนื่องจาก ในทางอุตสาหกรรมต้องการให้ความผิดลพลาดการตรวจสอบน้อยที่สุด และนำชิ้นงานที่ไม่ได้มาตรฐานออกจากสายพาน รายละเอียดมีดังนี้

3.2.1 ขอบเขตของโครงงาน

ศึกษาระบบทั้งหมด โดยทำการสร้างเครื่องตรวจสอบชิ้นงานขึ้นมาเพื่อทดสอบความเข้าใจและดูประสิทธิภาพของเครื่องตรวจสอบข้างต้น

3.2.2 อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

-คัทเอาท์ (Reverse Current Circuit Breaker) ไว้เปิดจ่ายไฟเข้าระบบและตัดไฟระบบ



ภาพที่ 3.1 คัทเอาท์

-Switching 24VDC เอาไว้แปลงไฟจาก220V เป็น 24V ให้ใช้กับอุปกรณ์ 24V



ภาพที่ 3.2 Switching 24VDC

-Sensor (Proximity Sensors) มีหน้าที่ตรวจจับวัตถุโดยที่ไม่ได้สัมผัส สามารถตั้งระยะในการจับชิ้นงานได้



ภาพที่ 3.3 Proximity Sensors

-กล้อง Hikvision มีหน้าที่ตรวจสอบชิ้นนและรายละเอียดต่างๆและสามารถเปิดแสงช่วยได้



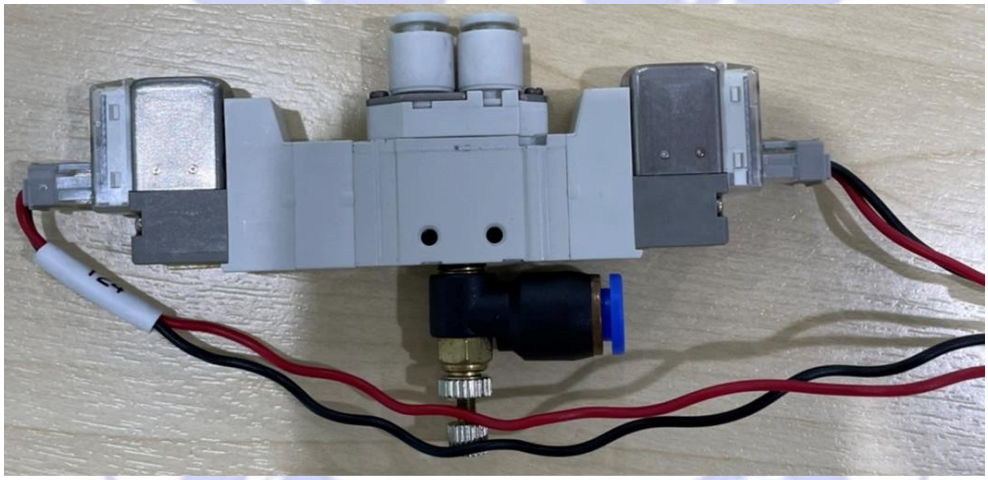
ภาพที่ 3.4 กล้อง Hikvision

-Relay เป็นสวิตซ์วงจรการทำงานของอุปกรณ์



ภาพที่ 3.5 Relay

-Solenoid Valve มีหน้าที่ควบคุมการจ่ายลมเข้าและลมออก



ภาพที่ 3.6 Solenoid Valve

-กระบอกลมนิวเมติก (Pneumatic Air Cylinder) เป็นตัวรับการทำงานต่อจากโซลินอยด์วาล์ว ดึงเข้าดึงออก ผลักชิ้นงาน

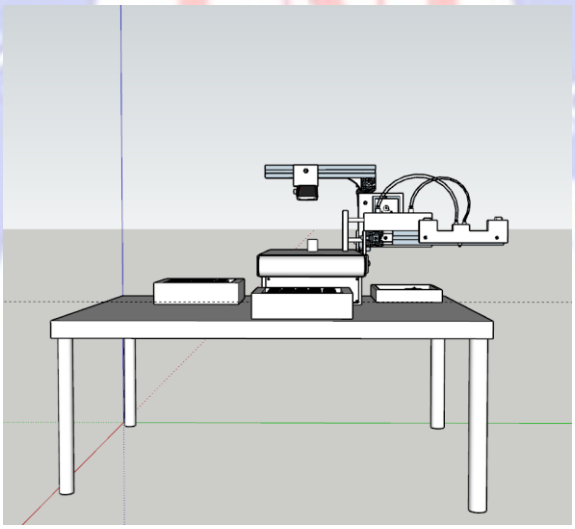


ภาพที่ 3.7 กระบอกลมนิวเมติก

3.3 ขั้นตอนการดำเนินงานที่นักศึกษาปฏิบัติงาน

3.3.1 เขียนแบบในโปรแกรม

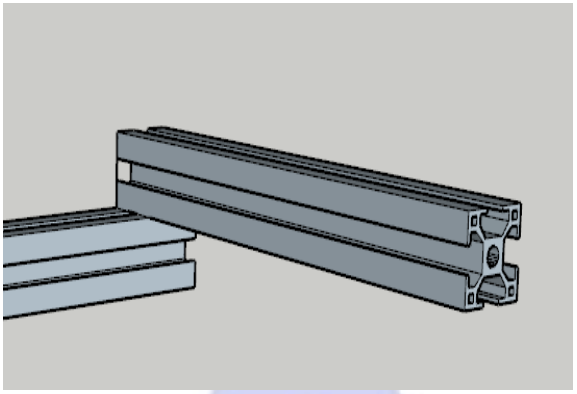
ได้เริ่มทำการเขียนแบบในโปรแกรม และจำลองการติดอุปกร์ต่างๆ เพื่อที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามแบบแผนที่เขียนเอาไว้



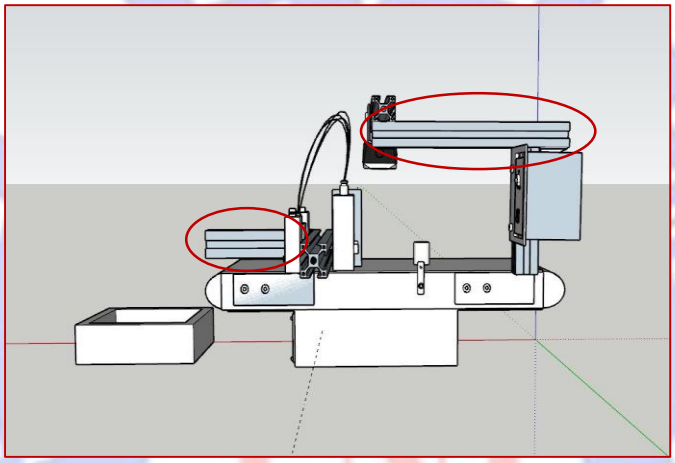
ภาพที่3.8 เขียนแบบจากโปรแกรม

3.2.2 เริ่มปฏิบัติดำเนินการ

-นำเหล็กอลูมิเนียมโปรไฟล์ ขนาด 30x30 mm มาประกอบข้างสะพานเพื่อจะได้ยึดกับอุปกรณ์อื่นๆ

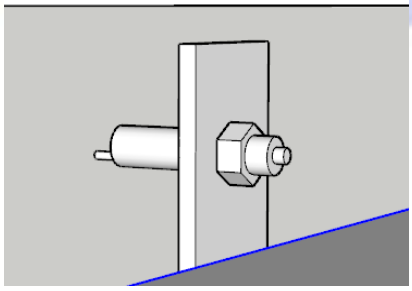


ภาพที่ 3.9 อลูมิเนียมโปรไฟล์ ขนาด 30x30 มม.

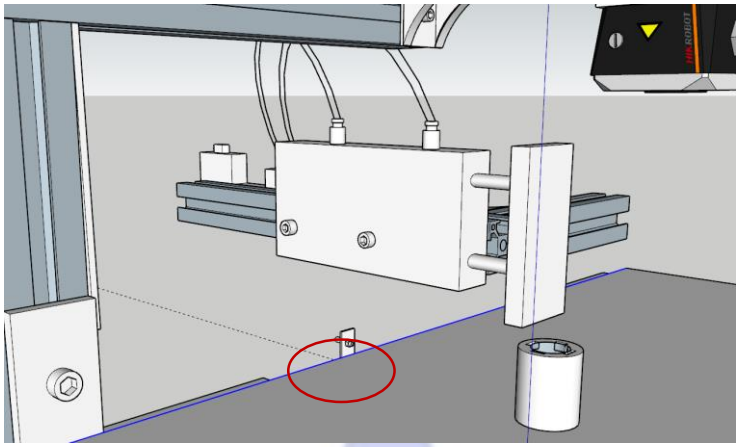


ภาพที่ 3.10 ภาพแสดงตำแหน่งอะลูมิเนียมของเครื่อง

-นำอุปกรณ์เซนเซอร์ Proximity Sensors มาติดตั้งบริเวณขอบสายพานโดยเซนเซอร์ยึดกับหลักฉาก 90 องศา

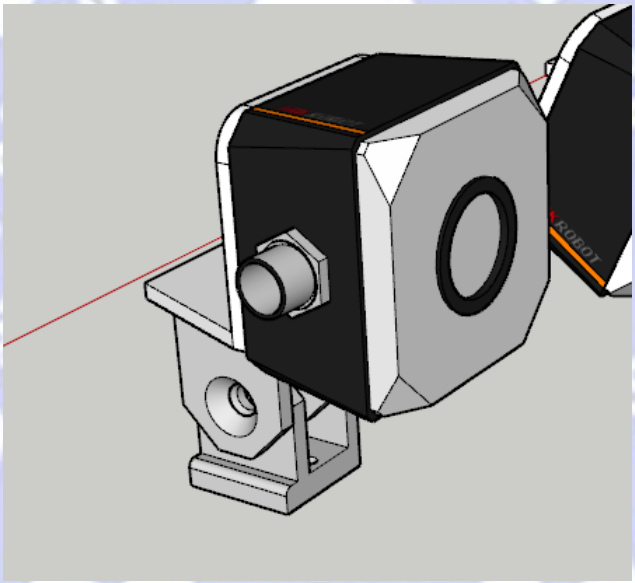


ภาพที่ 3.11 Proximity Sensors

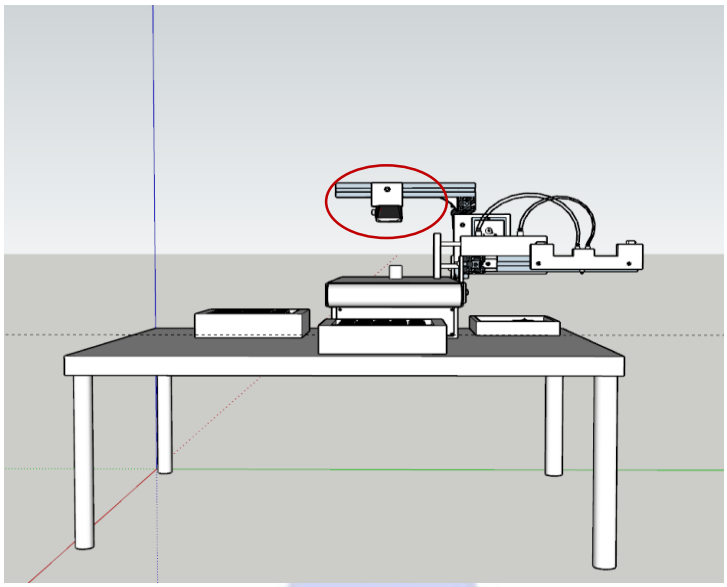


ภาพที่ 3.12 แสดงตำแหน่งของ Proximity Sensors

-ขั้นตอนต่อไปนำSmart Camera มาติดตั้งในแนวตำแหน่งมุมสูงเพราะต้องตรวจสอบบริเวณมุมTop View ชิ้นงาน



ภาพที่ 3.13 Smart Camera

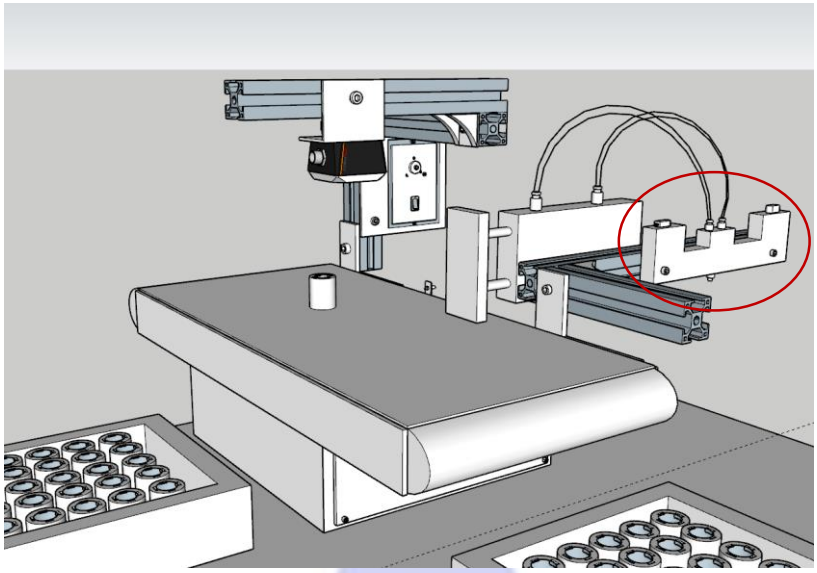


ภาพที่ 3.14 แสดงตำแหน่งของ Smart Camera

-อุปกรณ์ต่อไปเป็นการติดตั้งโซลินอยด์วาล์ว ติดตั้งกับอะลูมิเนียมโปรไฟล์

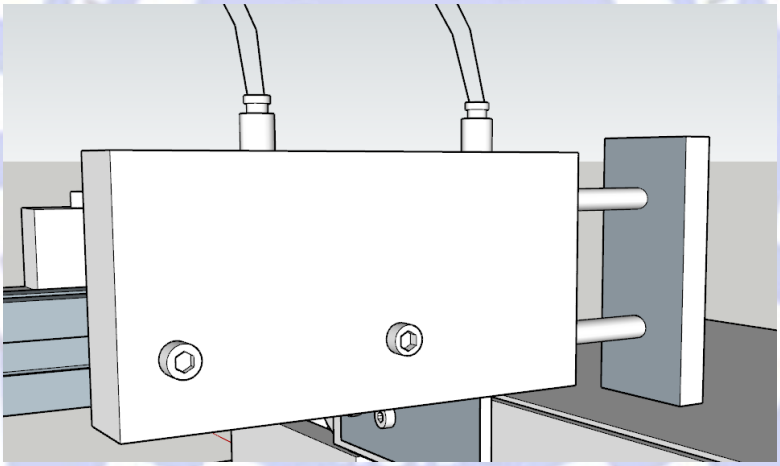


ภาพที่ 3.15 Solenoid Valve

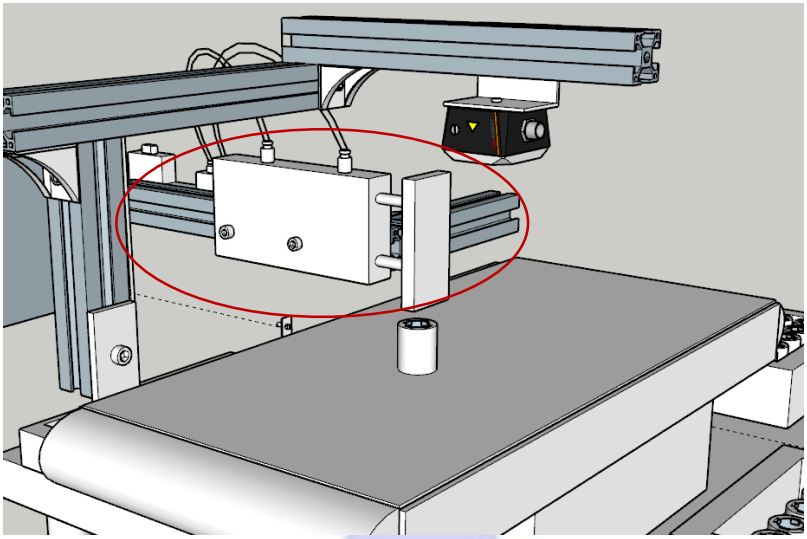


ภาพที่ 3.16 แสดงตำแหน่งของ Solenoid Valve

-ลำดับสุดท้ายเป็นการติดตั้งอุปกรณ์ลูกสูบสองแกนติดตั้งในตำแหน่งหลังกล้องตรวจจับและใกล้กับโซลินอยด์วาล์ว



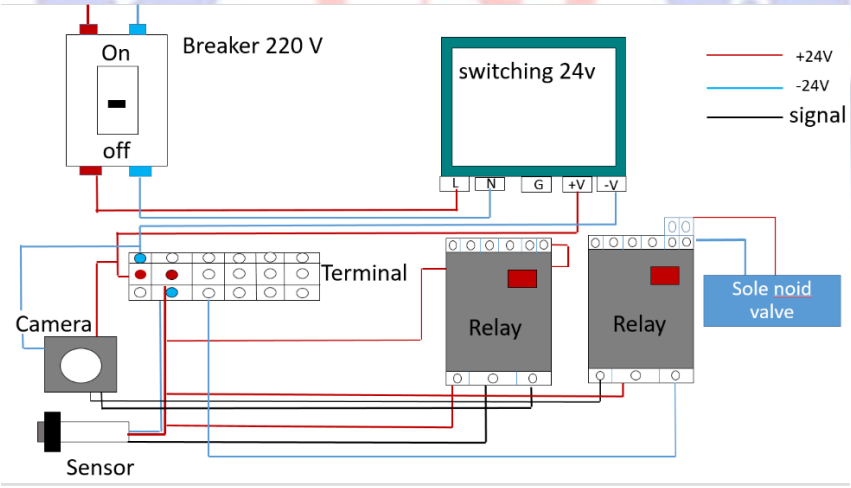
ภาพที่3.17 ลูกสูบสองแกน



ภาพที่ 3.18 แสดงตำแหน่งของลูกสอบสองแกน

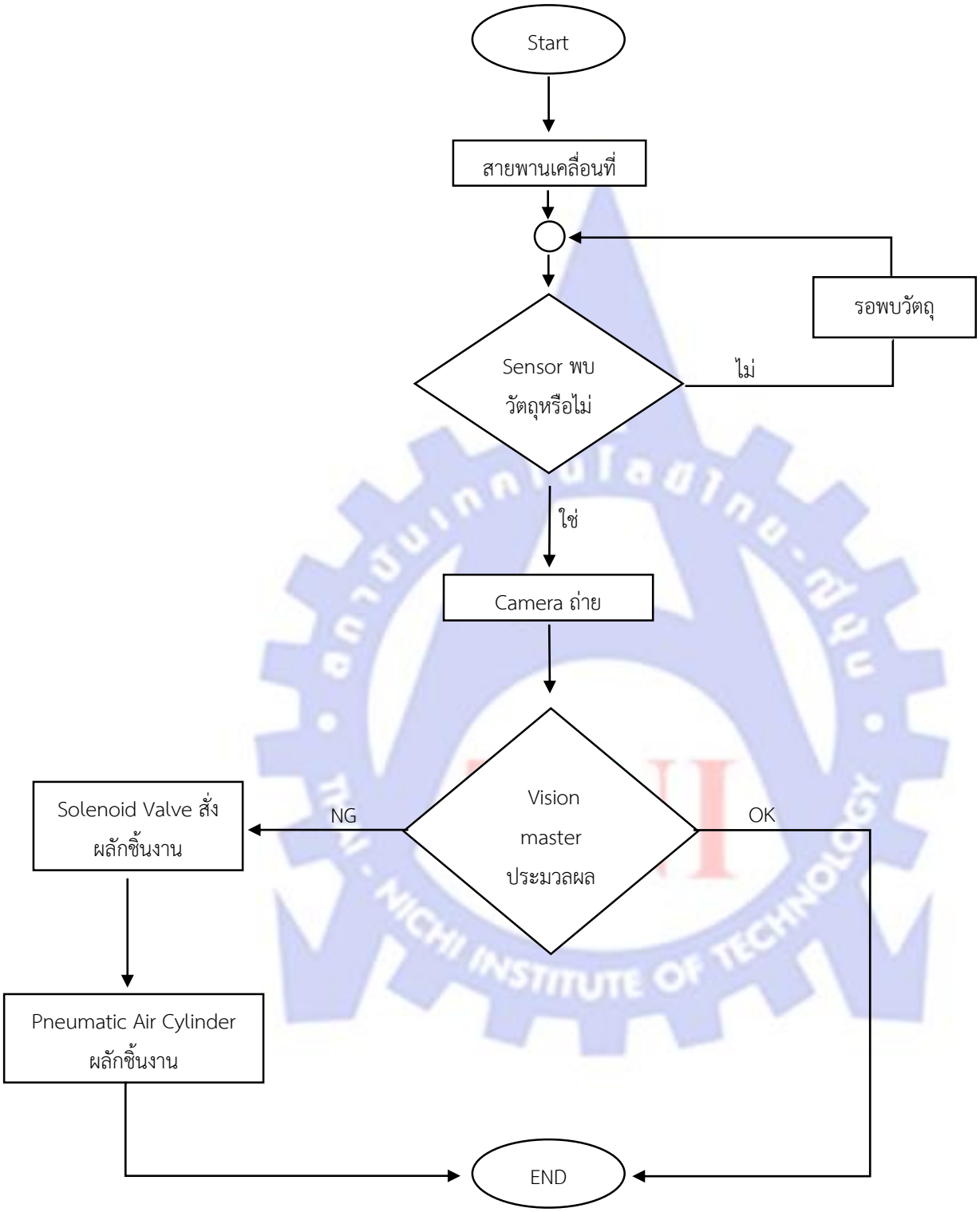
3.2.3 การต่อวงจร

โดยการทำเริ่มทำต้องมีเบรคเกอร์แล้วทำสายไฟมีไลน์และนิวตรอนหลังจากนั้นทำการไปต่อสายไปยังแปรงไฟ24Vแล้วไปต่อเทมินอลแล้วนำสายเซอร์ต่อเข้าเทอร์มินอลแล้วก็เข้ารีเรย์แล้วก็นำกล้องมาต่อไฟเลี้ยงเข้าเทอร์มินอลแล้วก็นำสายทริคเกอร์ของกล้องมาต่อรีเรย์จากนั้นก็นำสายI/Oกล้องมาต่อรีเรย์ส่วนกระบอกลูกสอบก็นำสายบวกลบมาต่อเข้ารีเรย์เป็นจังหวะดึงเข้าดึงออกรูปวงจรเป็นดังรูปที่ 3.2



ภาพที่ 3.19 การต่อวงจร

3.4 Flowchart แสดงการทำงานของระบบ



ภาพที่ 3.20 Flowchart แสดงการทำงานของระบบ

บทที่ 4
สรุปผลการดำเนินงาน

4.1 ผลการดำเนินงาน

เครื่องตรวจสอบชิ้นงานนี้ทำงานได้อัตโนมัติ ในการที่ถ่ายชิ้นงานสายพานไม่มีการหยุดระบบแล้วถ่าย ทำให้ในการทำงานเป็นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว และชิ้นงานที่ไม่ผ่านก็จะถูกผลักออกจากสายพาน โดยชิ้นงานที่ตรวจสอบเป็นลักษณะทรงกลม กล้องตรวจจับชิ้นงานบันทึกงานOKเป็นตัวแบบ และเมื่อมีชิ้นงานลักษณะเดียวกันกล้องจะไม่ตรวจสอบแค่รูปทรงแต่จะตรวจสอบลักษณะของผิวงานมีรอยจากการผลิตที่ผิดพลาด เพื่อการตรวจชิ้นงานเป็นไปอย่างมีคุณภาพ

TNI
THAI - NICHI INSTITUTE OF TECHNOLOGY

บทที่ 5
บทสรุปและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการดำเนินงาน

จากการสรุปการดำเนินงานได้ว่า การทำงานของระบบตรวจชิ้นงานนี้ทำงานได้อัตโนมัติเมื่อเริ่มเปิดเครื่องก็ทำงานได้เลยโดยที่ไม่ต้องตั้งแต่อย่างใด จึงตอบจุดประสงค์ได้ว่าลดความเหนื่อยล้าได้และตรวจสอบชิ้นงานได้ชัดเจน

5.2 ปัญหาและแนวทางการแก้ไข

ปัญหาที่เกิด คือ ใช้คนตรวจสอบชิ้นงานเป็นเวลานานทำให้เกิดความเหนื่อยล้าและเกิดความผิดพลาดในคุณภาพงานเสียที่หลุดออกจากโรงงานอุตาสหกรรมไม่ได้มาตรฐาน

แนวทางการแก้ไข ทำการแก้ไขสร้างเครื่องตรวจสอบชิ้นงานที่มีการตรวจสอบอัตโนมัติและรวดเร็วสามารถแก้ปัญหาโดยใช้คน

5.3 ข้อเสนอแนะจากการดำเนินโครงงาน

การทำงานนั้นจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตัวผู้ทำเป็นอันดับแรก ในเรื่องของการใช้อุปกรณ์ต่างๆ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าการต่อไฟ ถ้าไม่ระมัดระวังอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ และการต่อไฟนั้นต้องเช็คให้แน่ใจก่อนต่อเสมอเพราะถ้าต่อผิด อาจทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเกิดความเสียหาย และสูญเสียทรัพย์สินของทางบริษัทได้

เอกสารอ้างอิง

[1] บริษัท อัลติเมท คอมเมอร์เชียล จำกัด. เอ ซี มอเตอร์ (AC MOTOR) พานาโซนิค รุ่น Induction. ค้นวันที่ 19 สิงหาคม 2564 จากhttps://www.chenggang.co.th/th/products/

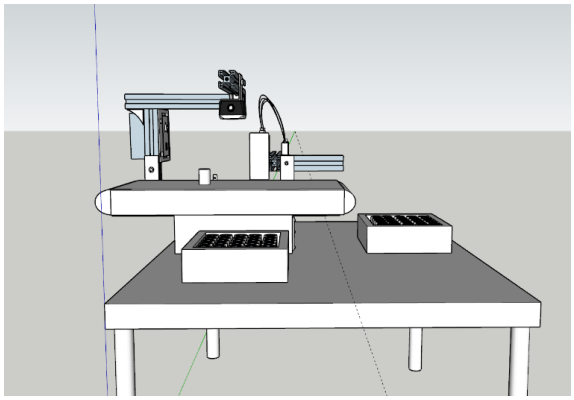
[2] วิทยาลัยเทคนิดสุพรรณบุรี. หลักการทำงานของมอเตอร์เหนี่ยวนำ. ค้นวันที่ 20 สิงหาคม 2564 จาก https://sites.google.com/site/academicinstalledoutdoorsstc/hnwy-kar-reiyn-ru1

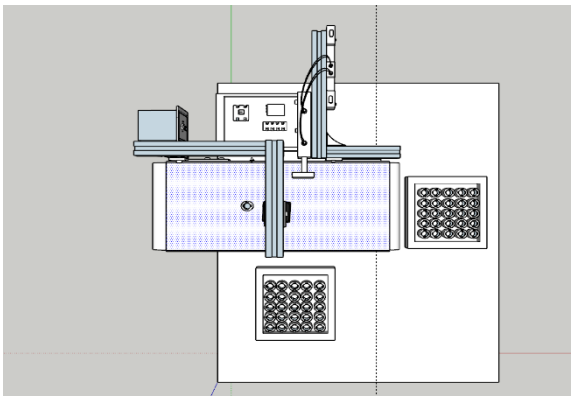
[3] วิทยาลัยอีสานเหนือ. งานควบคุมกระบอกสูบทางเดียว นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์. ค้นวันที่ 20 สิงหาคม 2564 จาก http://isbellg.blogspot.com/p/blog-page_99.html

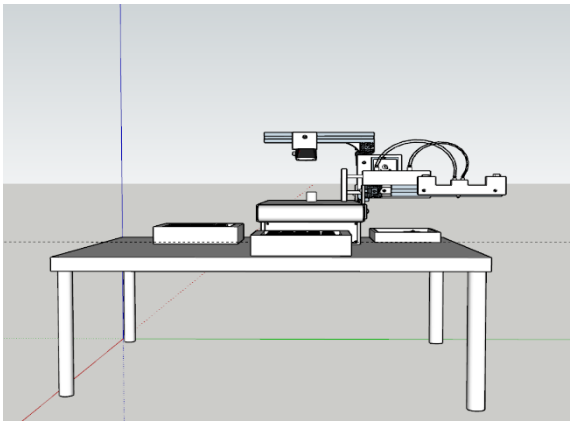
[4] บริษัท นิวแม็ก จำกัด. หลักการทำงานของ Sensor ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม. ค้นวันที่ 22 สิงหาคม 2564 จาก https://www.pneumax.co.th/article-sensor

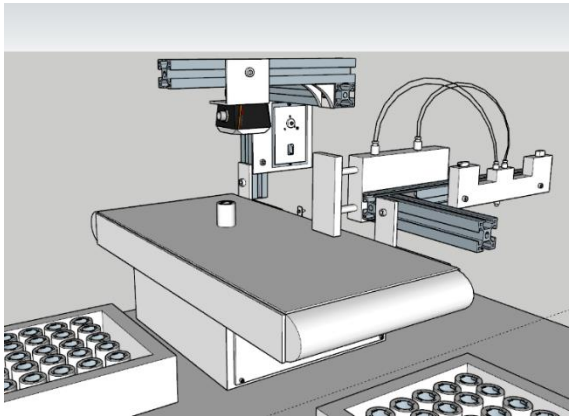
ภาคผนวก

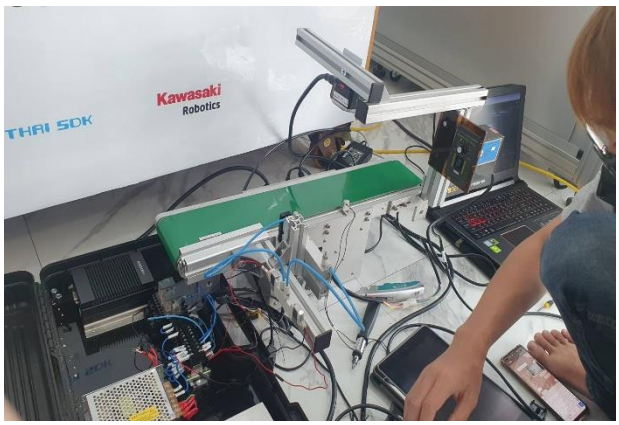
ภาคผนวก

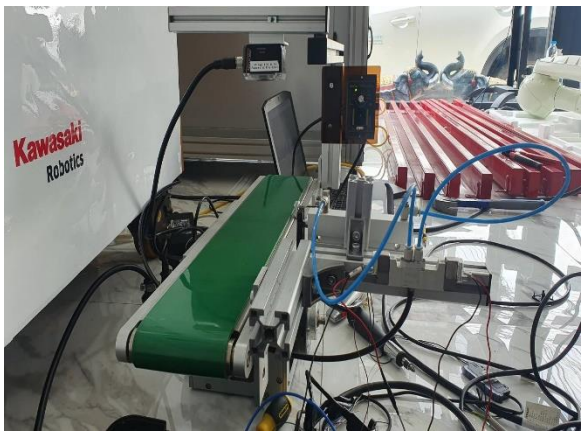


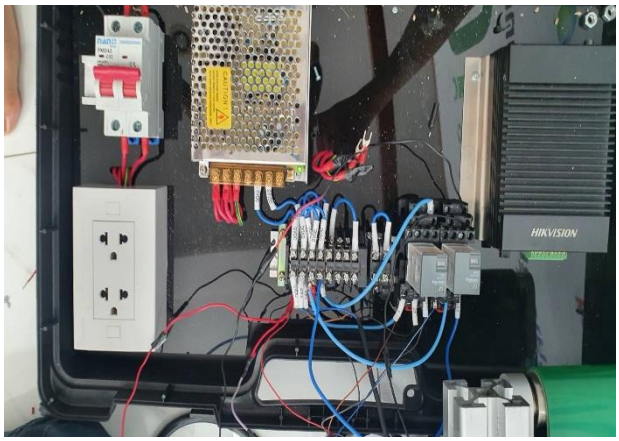







THAI SDK
Kawasaki
Robotics


Kawasaki
Robotics


HIKVISION

ผู้จัดทำโครงงาน



ชื่อ – สกุล พิสิษฐ์ แสงชมภูเพ็ญ

วัน เดือน ปีเกิด 23 กรกฎาคม 2542

ประวัติการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ.2555
Saint Mary school
มัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2558
Saint Mary school

ระดับอุดมศึกษา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมยานยนต์ พ.ศ.2564

ทุนการศึกษา - ไม่มี -

ประวัติการฝึกอบรม - ไม่มี -